اقرأ استدعاء الأداة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتفك أو حاسوب المدرسة، لخطوات الكود، ورقة وقلم

أهداف التعلّم

- تميّز بين الخطة واستدعاء الأداة والجواب.
- تقسم الاستدعاء إلى اسمه وتفاصيله بلغة Python.
- تتعامل مع الاستدعاء المعطوب دون أن يتوقف البرنامج.

النشاط: استدعاء أم جواب أم معطوب؟

١. التمهيد (٣ دقائق): انظر إلى weather{"place":"Kafi","day":"tomorrow"}. ضع دائرة حول اسم الأداة وخطًّا تحت نص JSON.
٢. الكتابة (٧ دقائق): اكتب خمسة أسطر قد يكتبها نموذج: استدعاءين لأدوات (بأماكن خيالية مثل كافي ودالا)، وجوابين، واستدعاءً معطوبًا ينقصه قوس.
٣. التبادل (٥ دقائق): تبادل الأسطر مع صديقك. يكتب بجانب كل سطر: «استدعاء» أو «جواب» أو «معطوب»، واسم الأداة بجانب كل استدعاء.
٤. الكود (٥ دقائق): اكتب أسطرك في خطوة الكود وشغّل parse_call على كلٍّ منها. هل اتفقت مع صديقك؟

استعمل أماكن وأشخاصًا خياليين فقط، مثل كافي ودالا والفصل 6B. ويمكنك إنجاز الأجزاء الثلاثة الأولى بالورق وحده.

للنقاش

- لماذا لا يشغّل النموذج أي أداة بنفسه؟
- ماذا يجب أن يفعل الوكيل بالاستدعاء المعطوب؟
- ما التفاصيل التي ستتحقّق منها بعد json.loads؟

تحقّق من نفسك

- اكتب استدعاء أداة، وجوابًا، واستدعاءً معطوبًا، وسمِّ كل واحد منها.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب على ورقة خمسة أسطر قد يكتبها وكيل: بعضها استدعاءات أدوات، وبعضها أجوبة، وواحد منها استدعاء معطوب. ثم تبادلها مع صديقك: يحدّد عند كل سطر هل هو استدعاء أم جواب أم معطوب، ويكتب اسم الأداة في كل استدعاء.

ورقة عمل

اقرأ استدعاء الأداة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **كتب النموذج: «غدًا في كافي: مشمس، العظمى ٣٥°». ماذا يجب أن تُرجع الدالة parse_call؟**

◯ None: فهذا جواب لا استدعاء ◯ خطأ ValueError يوقف الوكيل ◯ أداة اسمها «غدًا»

٢ **رتّب الأسطر لتقسم الدالة parse_call الاستدعاء إلى اسمه وتفاصيله.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `args = json.loads(text[:i])`

☐ `return text[i:], args`

☐ `return None`

☐ `def parse_call(text):`

☐ `return text[:i], args`

☐ `i = text.find("{")`

☐ `args = json.loads(text[i:])`

☐ `import json`

☐ `if i == -1:`

٣ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
call = 'weather{"place":"Kafi"}'
i = call.find("{")
print(call[:i])
```

◯ place ◯ Kafi ◯ weather

٤ **أكمل الدالة parse_call: أرجِع (name, args) لاستدعاء الأداة، وNone للجواب (لا قوس معقوف فيه) أو للاستدعاء المعطوب (حين تُطلق json.loads خطأ ValueError).**

```
import json

def parse_call(text):
    i = text.find("{")
    # Return (name, args), or None
    return None
```

اكتب برنامجك:

٥ تُعطي هذه الدالة اسم أداة خاطئًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  def parse_call(text):
2      i = text.find("{")
3      if i == -1:
4          return None
5      name = text[:i + 1]
6      args = json.loads(text[i:])
7      return name, args
```

✎ لا يقرّر نص النموذج شيئًا حتى يقرأه كودك. أين يضطر برنامج آخر إلى قراءة نص لم يكتبه، وما الذي قد يسوء؟

تحقّق من إجاباتك

اقرأ استدعاء الأداة

١ **None: فهذا جواب لا استدعاء**

لا يوجد قوس معقوف، فتُرجع find العدد 1-، وهذا جواب يُعرض على الشخص، لا أداة تُشغَّل.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ✗، ✗، ٥، ٢، ٧، ٣، ٦، ١، ٤**

```
import json
def parse_call(text):
    i = text.find("{")
    if i == -1:
        return None
    args = json.loads(text[i:])
    return text[:i], args
```

ابحث عن القوس أولًا، فإن لم يوجد فالنص جواب، فأرجِع None مبكرًا.

٣ **weather**

تعطي find موضع أول قوس معقوف، و[:i]call هو كل ما قبله: اسم الأداة.

٤

```
import json

def parse_call(text):
    i = text.find("{")
    if i == -1:
        return None
    try:
        args = json.loads(text[i:])
    except ValueError:
        return None
    return text[:i], args
```

تحدّد find موضع القوس، وغيابه يعني أن النص جواب.

٥ **السطر 5: `name = text[:i]`**

تُبقي [1 + text[:i القوس المعقوف مع الاسم، فيصبح الاسم "weather{"، ولا تطابقه أي أداة.